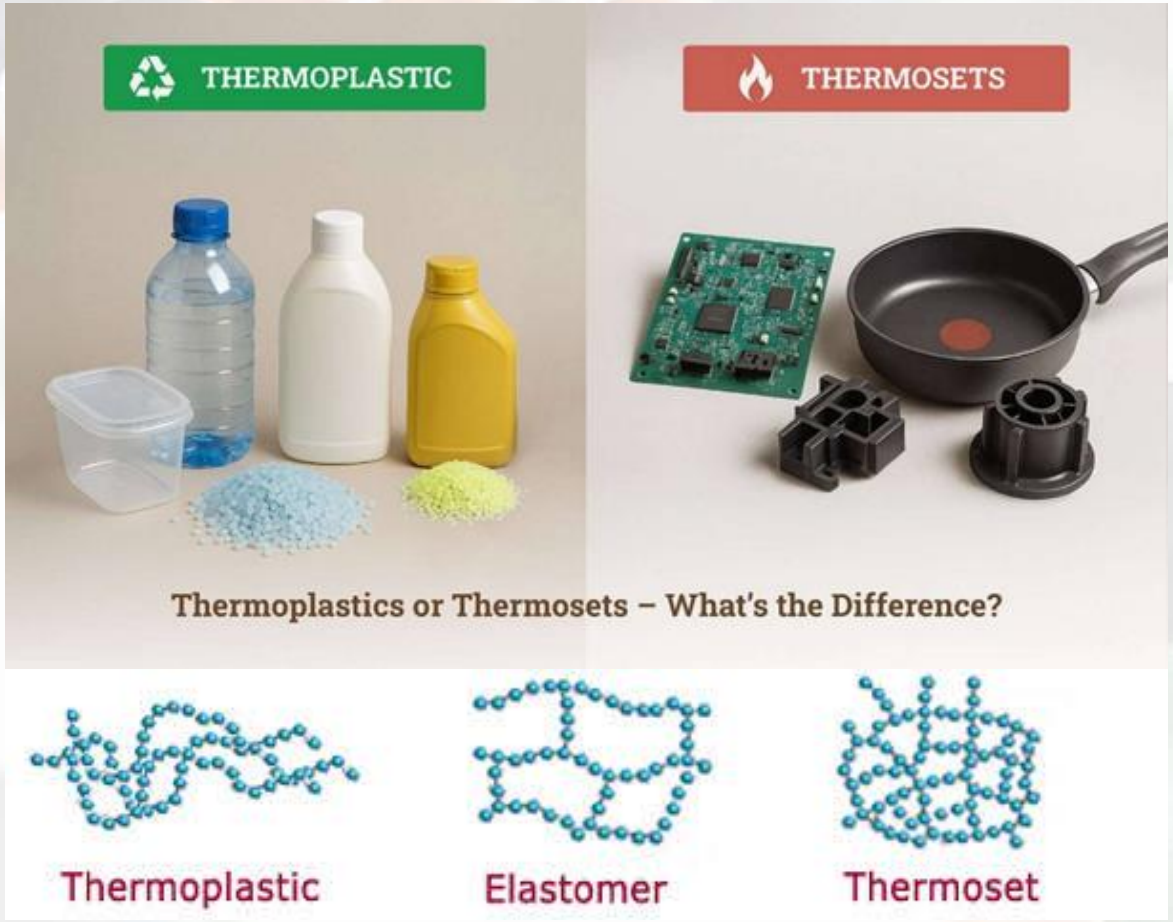
بازیافت ترموپلاستیک ها

ارائه دهندگان :
دیانا سهرابی
ساینا سلیمانی
مانیا طاهری



ترموپلاستیک چیست؟

ترموپلاستیک‌ها گروهی از پلیمرها با ساختار زنجیره‌ای (خطی یا شاخه‌ای) هستند که به دلیل وجود نیروهای بین‌مولکولی ثانویه (مانند واندروالس یا پیوندهای هیدروژنی) به جای پیوندهای عرضی (Cross-links)، قابلیت نرم‌شوندگی حرارتی و شکل‌دهی مجدد دارند. این ویژگی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون تخریب گسترده در زنجیره‌های اصلی، بازیافت شوند.

پلیمرهایی نظیر PE، PP، PVC و PET از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این دسته هستند که کاربرد گسترده‌ای در صنعت دارند.

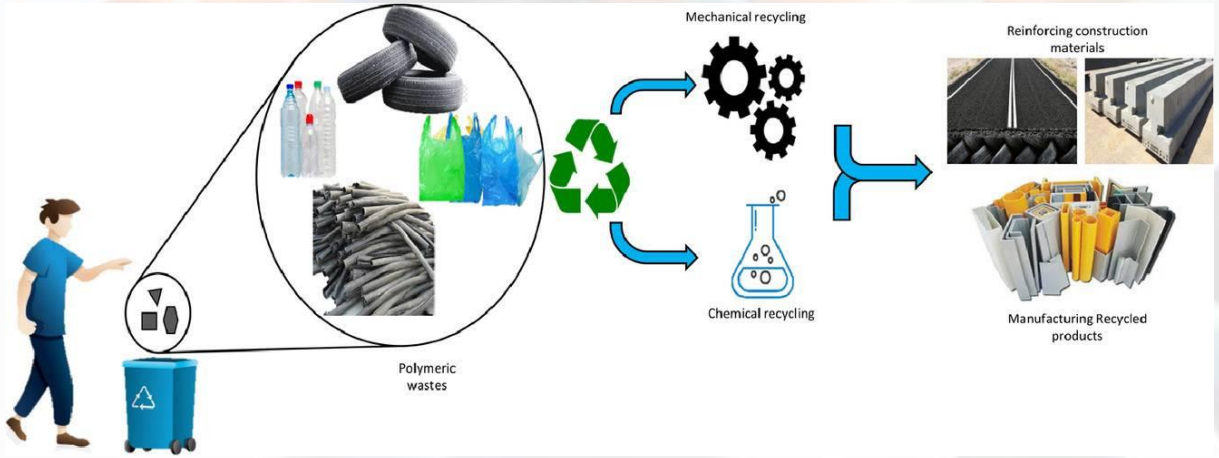
انواع ترموپلاستیک‌ها

Thermoplastic	Applications	Properties	Variants/ Benefits/Drawbacks
Polyethylene (PE)	Used in plastic bags, bottles, and toys.	Known for its flexibility, durability, and resistance to moisture.	Includes high-density polyethylene (HDPE) and low-density polyethylene (LDPE).
Polypropylene (PP)	Found in packaging, automotive parts, and textiles.	Recognized for its toughness, chemical resistance, and versatility.	Offers a high melting point, making it suitable for various thermal applications.
Polyvinyl Chloride (PVC)	Utilized in pipes, cables, and flooring.	Characterized by its ability to be rigid or flexible depending on formulation, and its resistance to environmental degradation.	Available in rigid (uPVC) and flexible (pPVC) forms.
Polyethylene Terephthalate (PET)	Common in beverage bottles and food containers.	Renowned for its strength, thermo-stability, and barrier properties.	Widely recycled due to its value in producing new containers and textiles.
Polystyrene (PS)	Used for disposable coffee cups, plastic food boxes, plastic cutlery, and packaging foam.	Known for its rigidity, clarity, and insulating properties.	Difficult to recycle due to its bulky nature and contamination risks.
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	Found in electronics, automotive parts, and toys.	Valued for its impact resistance, toughness, and ease of machining.	Common in 3D printing and household appliance casings.

ترموپلاستیک‌ها چگونه بازیافت می‌شوند؟

برای بازیافت ترموپلاستیک‌ها، ابتدا باید هدف خود را مشخص کنیم. آیا قرار است ساختار فیزیکی آن‌ها را حفظ کنیم (مکانیکی)؟ یا قرار است ساختار شیمیایی و مونومرهای سازنده آن را تغییر بدهیم (شیمیایی)؟

- بازیافت مکانیکی (Mechanical Recycling)
- بازیافت شیمیایی (Chemical Recycling)

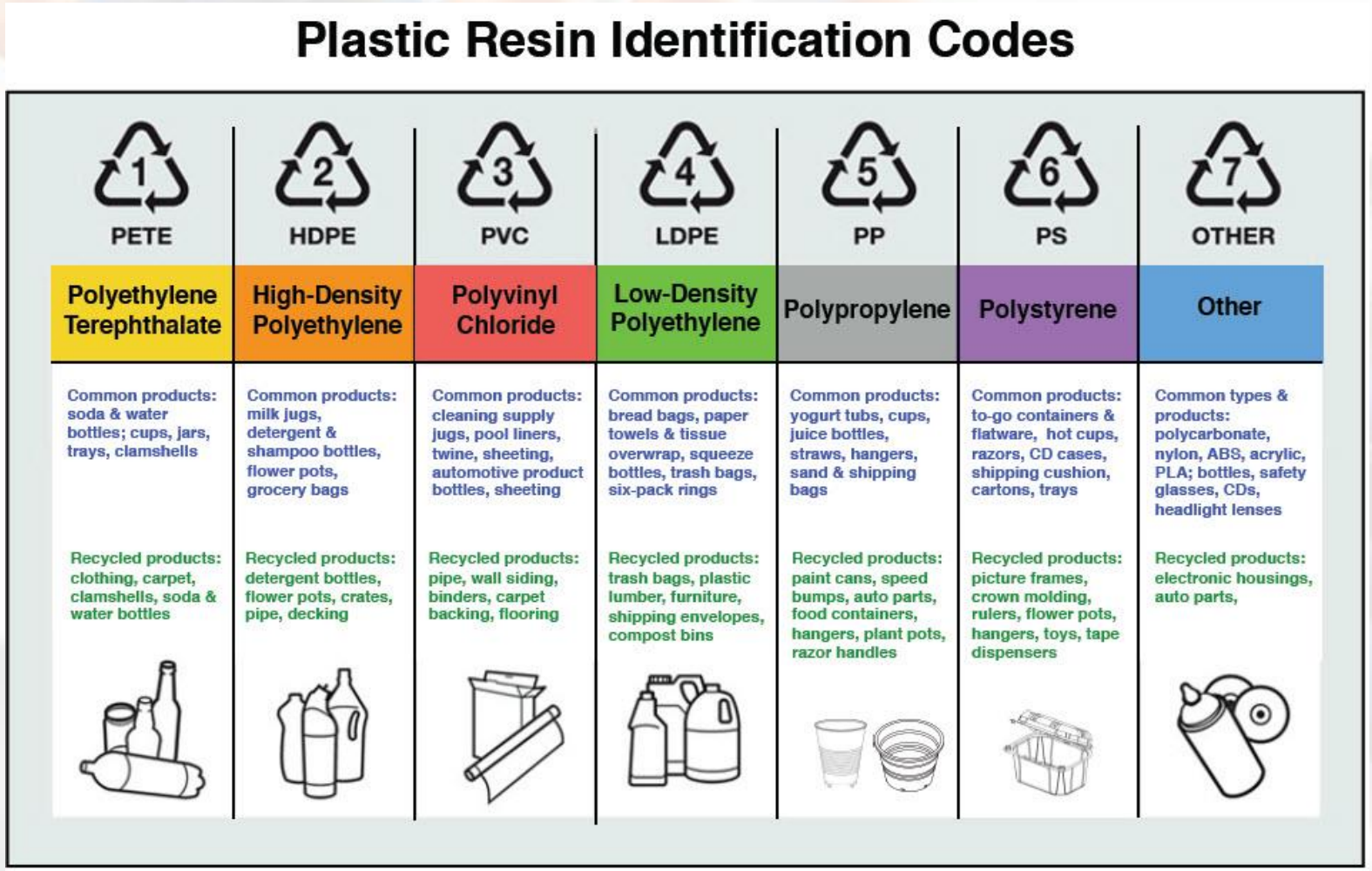




بازیافت مؤثر ترموپلاستیک‌ها با مرحله حیاتی جمع‌آوری و دسته‌بندی کارآمد مواد زائد برای بازیافت آغاز می‌شود. این فرآیند شامل جداسازی پلاستیک‌ها از سایر جریان‌های زباله و دسته‌بندی آنها بر اساس نوع و رنگ است. فناوری‌های پیشرفته، مانند طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک و سیستم‌های دسته‌بندی خودکار، دقت و کارایی این مرحله حیاتی را افزایش می‌دهند.

کدهای شناسایی پلاستیک

(Resin Identification Codes)



این کدها توسط انجمن صنایع پلاستیک (SPI) ایجاد شدند تا:

- تفکیک پلاستیک‌ها در مراکز بازیافت آسان‌تر شود.
- از مخلوط شدن پلاستیک‌های ناسازگار با هم جلوگیری شود (اگر پلاستیک‌های مختلف با هم ذوب شوند، محصول نهایی بسیار ترد و شکننده و عملاً تبدیل به ضایعات می‌شود).



پلاستیک PET (Polyethylene Terephthalate)

- رایج‌ترین پلاستیک برای بطری‌های آب معدنی و نوشابه هستند. (جلوگیری از ورود اکسیژن و خروج گاز کربن دی اکسید.)
- بالاترین نرخ بازیافت را در بین پلاستیک‌ها دارد.
- برای استفاده مجدد و طولانی‌مدت توصیه نمی‌شود (به خصوص در گرما)، زیرا ممکن است مواد شیمیایی مضر آزاد کند.



پلاستیک HDPE

- متراکم‌تر، ضخیم‌تر و قوی‌تر از PET. استفاده در بطری‌های شیر، شامپو و مواد شوینده.
- بسیار پایدار است و به راحتی و به طور گسترده بازیافت می‌شود.
- یکی از ایمن‌ترین پلاستیک‌ها برای نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی‌ها محسوب می‌شود.



پلاستیک PVC (Polyvinyl Chloride)

- کاربرد آن در استفاده در لوله‌ها، اسباب‌بازی‌ها، بسته‌بندی‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است.
- به ندرت بازیافت می‌شود.
- سمی‌ترین و خطرناک‌ترین نوع پلاستیک است. می‌تواند مواد سمی خطرناکی (مثل BPA، سرب و جیوه) آزاد کند.



پلاستیک LDPE

- ساختار شیمیایی ساده، نازک و انعطاف‌پذیر دارد. کاربرد در کیسه‌های خرید، نایلون‌های بسته‌بندی و روکش‌های پلاستیکی.
- بازیافت آن دشوار است و تجهیزات خاصی نیاز دارد.
- گزینه نسبتاً ایمنی برای مواد غذایی به شمار می‌رود.



پلاستیک PP (Polypropylene)

- سفت‌تر و مقاوم‌تر در برابر حرارت (گرما). استفاده در ظروف غذای گرم، شیشه شیر نوزاد، ظروف مناسب ماکرویو و در بطری.
- به طور کامل قابل بازیافت نیست اما فرآیند بازیافت آن در حال بهبود است.
- اگر برچسب " بدون BPA " داشته باشد، گزینه‌ای بسیار ایمن برای نگهداری مواد غذایی است.



پلاستیک PS (Polystyrene)

- استفاده در ظروف یکبار مصرف غذا، لیوان‌های کاغذی (فومی) و شانه‌های تخم‌مرغ.
- نرخ بازیافت بسیار پایینی دارد و ارزش اقتصادی برای بازیافت ندارد.
- در تماس با غذای گرم و چرب، مواد سمی (استایرن) آزاد می‌کند که برای سیستم عصبی مضر است.



سایر پلاستیک ها

- شامل هر پلاستیکی غیر از ٦ مورد بالا (مثل پلی‌کربنات‌ها و بیوپلاستیک‌ها). کاربرد در گالن‌های آب.
- نرخ بازیافت پایینی دارند. ترکیب پیچیده‌ای از چند پلیمر بوده و بازیافت مکانیکی آن بسیار دشوار یا غیراقتصادی است.

Plastic Resin Identification Codes

1	2	3	4	5	6	7
PETE	HDPE	PVC	LDPE	PP	PS	OTHER
Polyethylene Terephthalate	High-Density Polyethylene	Polyvinyl Chloride	Low-Density Polyethylene	Polypropylene	Polystyrene	Other
						

= Food Grade Safe = Depends and/or Not Recommended

Recyclable	Recyclable	Not Easily Recyclable	Not Easily Recyclable	Recyclable	Not Easily Recyclable	Not Easily Recyclable

فرآیندهای بازیافت مکانیکی



بازیافت مکانیکی شامل پردازش فیزیکی ترموپلاستیک‌ها جهت تبدیل آن‌ها به محصولات جدید است. مراحل متداول این فرآیند عبارتند از:

۱. جمع‌آوری(Collection): ضایعات پلاستیکی از منابع شهری، تجاری یا صنعتی جمع‌آوری و به واحد بازیافت منتقل می‌شوند.

۲. جداسازی(Sorting): پلاستیک‌ها بر اساس نوع (کد رزین)، رنگ، ضخامت یا سایر ویژگی‌های فیزیکی دسته‌بندی می‌شوند.

۳. شست و شو(Washing): حذف آلاینده‌ها مانند برچسب‌ها، چسب‌ها و باقی‌مانده‌های مواد غذایی یا شیمیایی.

٤. خرد کردن (Shredding): تبدیل ضایعات پلاستیکی به قطعات کوچک‌تر.

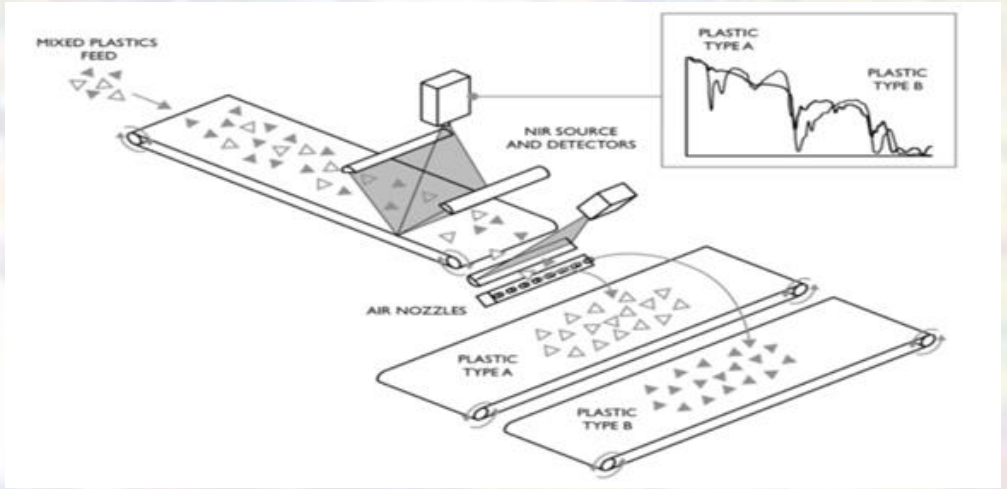
۵. جداسازی ثانویه و کنترل کیفیت (Second Sorting and Quality Control): فیلتراسیون ناخالصی‌ها و جداسازی پلیمرهای ناخواسته.

۲.روش های جداسازی:

۱- جداسازی بر اساس چگالی:

این ساده‌ترین و رایج‌ترین روش مهندسی است که بر اساس اختلاف چگالی (ρ) پلیمرها کار می‌کند. پلاستیک‌های خرد شده را در تانک‌های آب می‌ریزند:

- پلیمرهای سبک‌تر از آب ($\rho < 1\ g/cm^3$): مثل PP و PE روی آب شناور می‌مانند (Float).
- پلیمرهای سنگین‌تر از آب ($\rho > 1\ g/cm^3$): مثل PET، PVC و PS ته‌نشین می‌شوند (Sink).



۲- جداسازی نوری:

Near-Infrared (NIR) Spectroscopy :

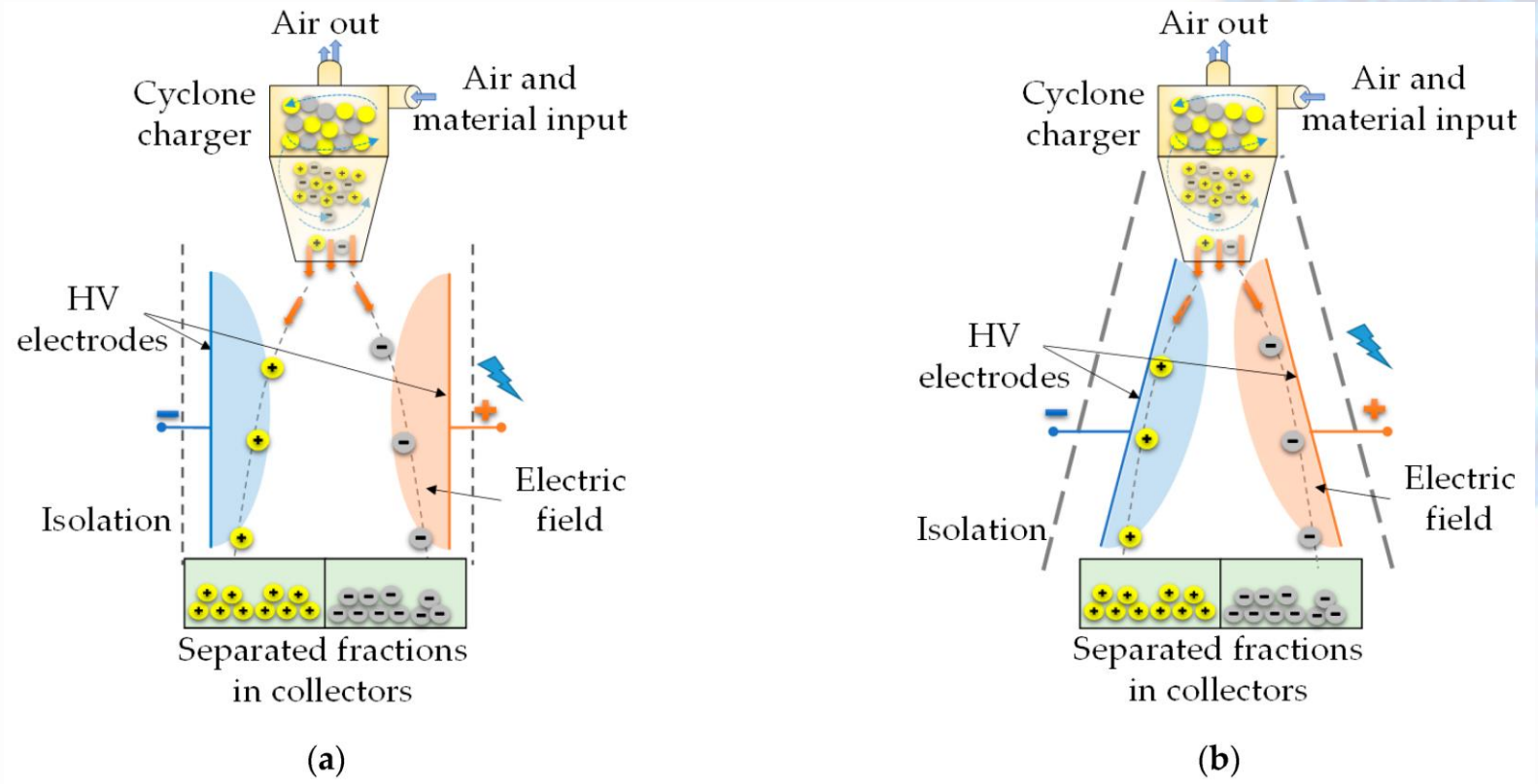
دستگاه با تاباندن اشعه مادون قرمز نزدیک و تحلیل بازتاب آن، نوع پیوند شیمیایی (مثلاً پیوند استری در PET یا پیوند کربن–هیدروژن درPE) را تشخیص می‌دهد .

پس از تشخیص توسط سنسور، یک نازل هوا با سرعت بالا (Air Jets)، قطعه مورد نظر را از روی نوار نقاله به بیرون پرتاب می‌کند تا در مخزن مربوطه قرار گیرد.

۳- جداسازی الکترواستاتیک:

این روش برای جداسازی مخلوط‌هایی که چگالی بسیار نزدیکی دارند (مثل ABS و HIPS در ضایعات الکترونیکی) عالی است:

- **قطعات پلاستیک در اثر اصطکاک باردار می‌شوند (Triboelectric effect).**
- **سپس از یک میدان الکتریکی عبور می‌کنند؛ پلیمرهای با بار مثبت به یک سمت و بار منفی به سمت دیگر منحرف می‌شوند.**

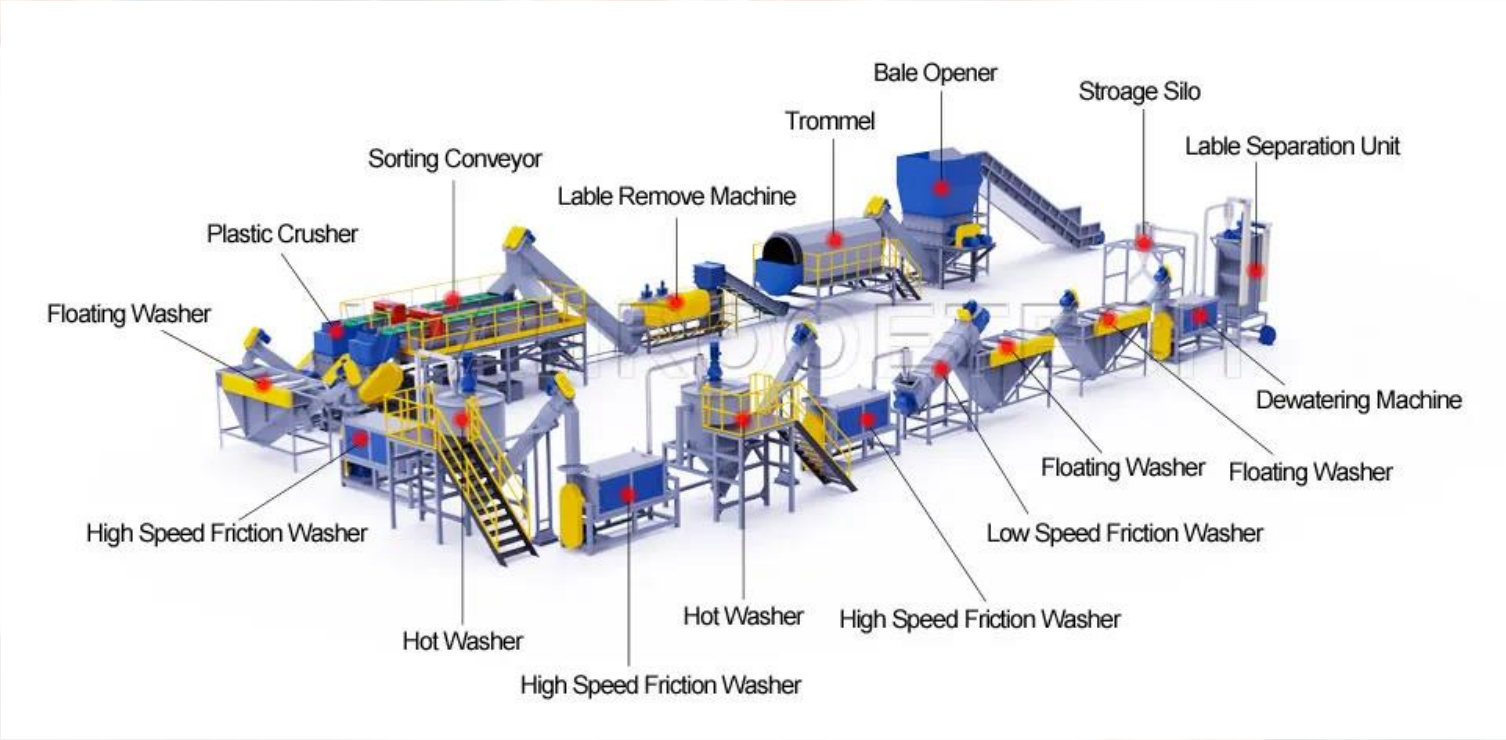


۳.شست و شو:

۱- شست و شوی سرد: در آن از اب با دمای محیط استفاده می‌شود.

۲- شست و شوی داغ : دمای آب بین ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد است و از سورفکتانت ها و سود سوزآور (۱تا۲ درصد) استفاده می‌شود. برای بطری‌های pet و پلاستیک باکیفیت مناسب است.

۳- شست وشوی سایشی: پرک‌های پلاستیک داخل یک محفظه با سرعت بسیار بالا توسط یک سانتریفیوژ می‌چرخند. برخورد شدید پرک‌ها به یکدیگر و به دیواره دستگاه، باعث می‌شود آلودگی‌های چسبیده با نیروی اصطکاک کنده شوند.



https://www.wanrooe.com/pet-washing-line/



۴.خردایش:

دو نوع دستگاه داریم

۱-Shredders : این دستگاه تیغه‌های دندانه‌دار بزرگ که با سرعت کم می‌چرخند برای حجم زیاد پلاستیک مناسب است.



https://www.appliedmachinery.com.au/knowledgebase/granulator-vs-shredder-choosing-the-right-machine-for-your-plastic-processing-needs

۲-Granulators : تیغه‌هایشان شبیه چاقوهای تخت و بلند است که با سرعت بالا می‌چرخند.

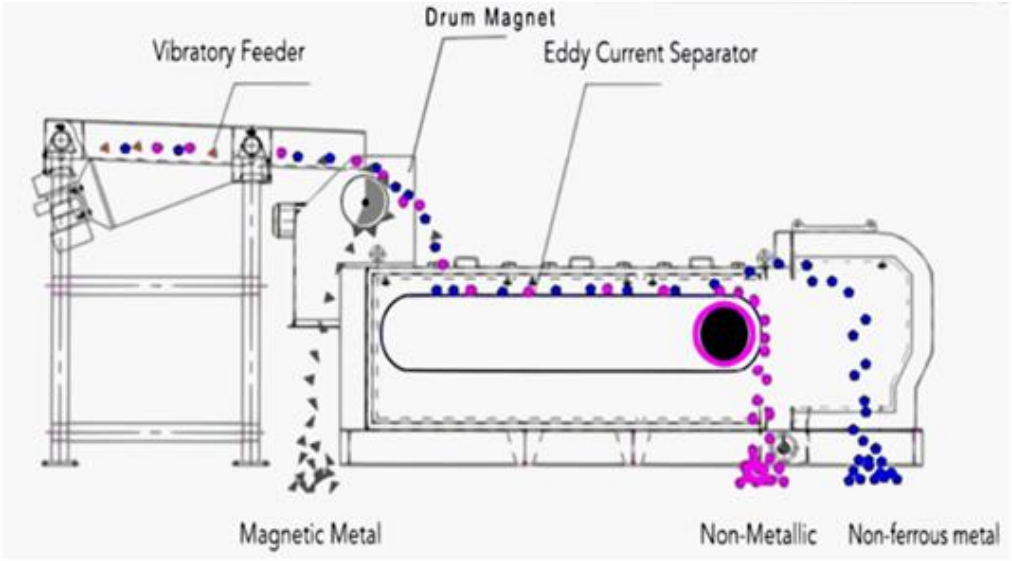


https://www.plasticrecyclingmachine.net/wet-plastic-granulator-machines/





https://www.zc-eco.com/wind-sifter/wind-sifter-for-sale.html



۵.مرحله جداسازی ثانویه و کنترل کیفیت:

۱-جداسازی بادی: پرک‌ها از یک ستون عمودی به پایین می‌ریزند و یک جریان هوای قوی از پایین به بالا می‌وزد .در نتیجه برچسب‌ها و گرد و غبار توسط هوا به بالا برده می‌شوند و پلاستیک‌های سنگین و خالص به پایین سقوط می‌کنند.

۲-جداسازی فلزات: استفاده از جداکننده‌های مغناطیسی برای فلزات آهنی و سیستم‌های Eddy Current برای فلزات غیرآهنی مثل آلومینیوم.

۶ .خشک‌کردن (Drying): حذف رطوبت از پرک‌های پلاستیکی شسته‌شده.

۱- خشک کردن مکانیکی: پرک‌ها در یک محفظه دوار با سرعت بالا (حدود ۱۰۰۰ دور بر دقیقه) چرخانده می‌شوند. نیروی گریز از مرکز، آب را از سوراخ‌های دیواره به بیرون پرتاب می‌کند.

۲- خشک کردن حرارتی: برای رسیدن به رطوبت‌های بسیار پایین (زیر ۰٫۱٪) که برای اکستروژن پلاستیک‌های حساس مثل PET الزامی است.

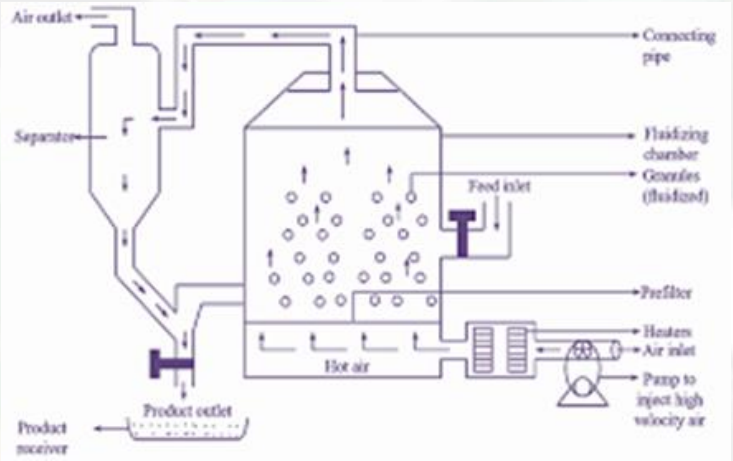
- **۱- خشک کن هوای گرم :** پرک‌ها در یک سیلو (Hopper) قرار می‌گیرند و هوای گرم از پایین به بالا دمیده می‌شود.
- **۲- Fluidized Bed Dryer:** هوا با فشار زیاد زیر پرک‌ها دمیده می‌شود به طوری که پرک‌ها در هوا معلق می‌شوند (مثل حالت جوشیدن مایع). این کار سطح تماس هوا با پلاستیک را به حداکثر می‌رساند و خشک شدن بسیار سریع و یکنواخت انجام می‌شود.



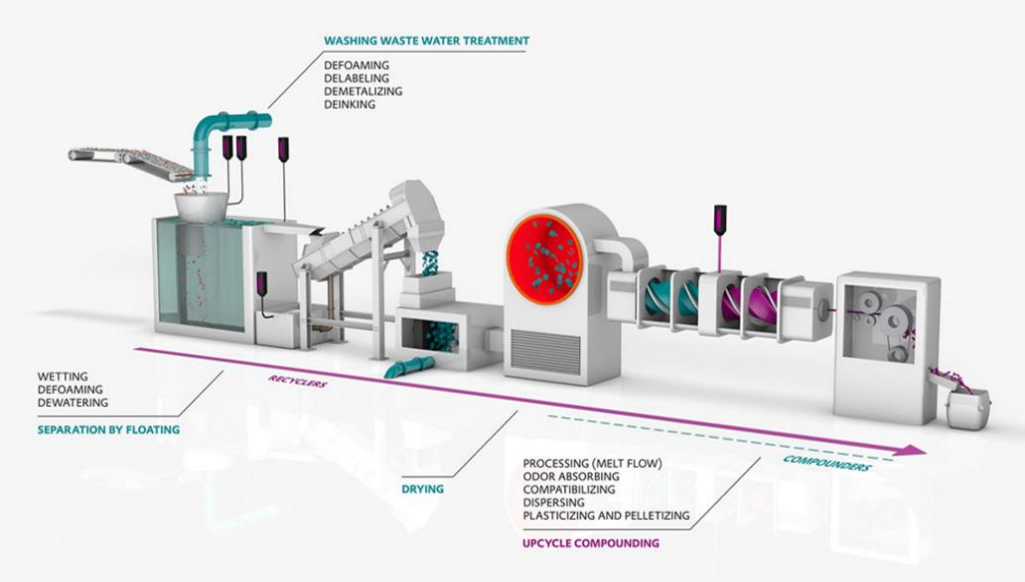
Centrifugal dryer plastic flakes



Hopper dryer for plastic



Fluidized Bed Dryer



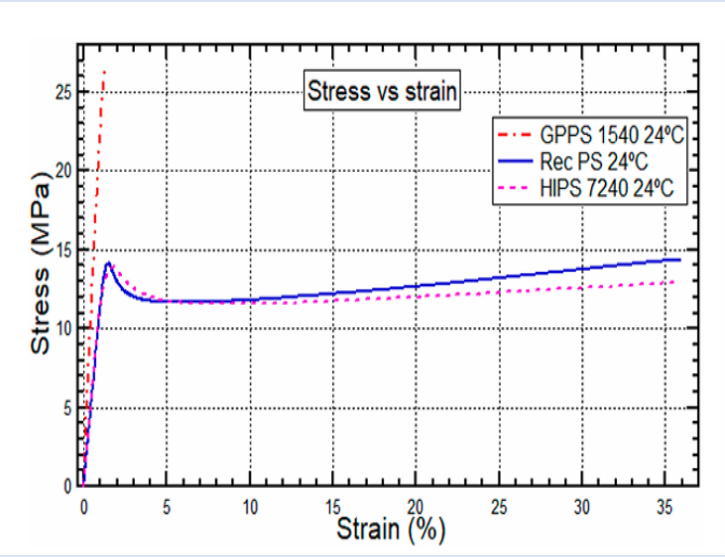


۷ .ذوب (Melting): حرارت‌دهی به پلاستیک تمیز برای تبدیل به یک مایع همگن.

* تحت تنش برشی در اکسترودر و حرارت بالا، زنجیره‌های پلیمری از ناحیه پیوندهای کووالانسی شکسته می‌شوند. این همان دلیلی است که خواص مکانیکی (مثل مدول الاستیسیته و استحکام ضربه) در هر چرخه افت می‌کند.

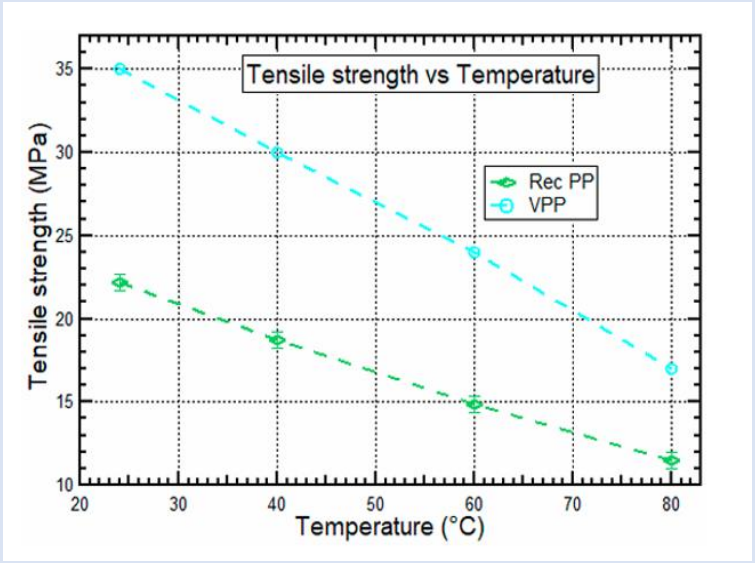
۸. اکستروژن و دانه‌بندی(Extrusion Pelletizing): شکل‌دهی پلاستیک مذاب به گرانول‌های استاندارد (Pellets).

نمودارهای تغییرات خواص در نمونه های بازیافتی:



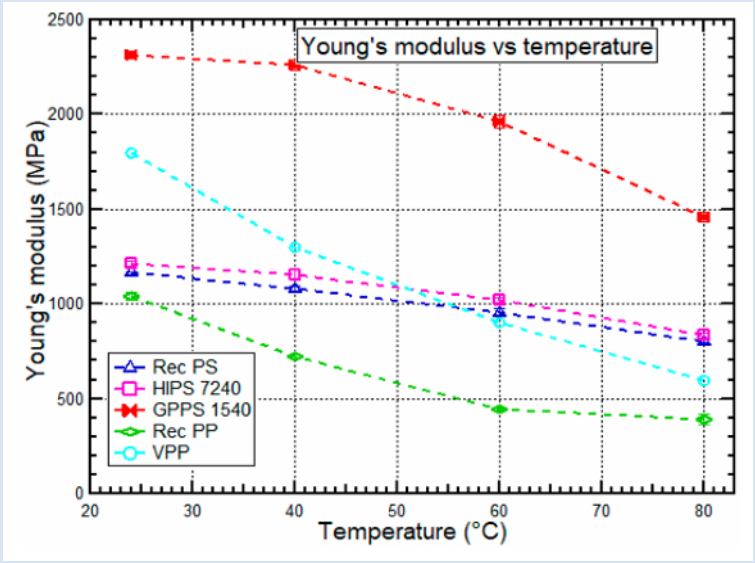
نمودار مربوط به منحنی تنش–کرنش پلی استایرن در دمای محیط ۲۴ درجه سانتیگراد و سه گرید مختلف را باهم مقایسه می‌کند.

۱– در اثر حرارت و ضربه های میکانیکی زنجیرها کوتاه می‌شوند، گره‌خوردگی‌ها کاهش می‌یابند، زنجیرها راحت تر روی هم سر می‌خورند، لذا تنش تسلیم کاهش می‌یابد.
۲– اختلاط گریدها باعث تغییر در تنش تسلیم می‌شود.



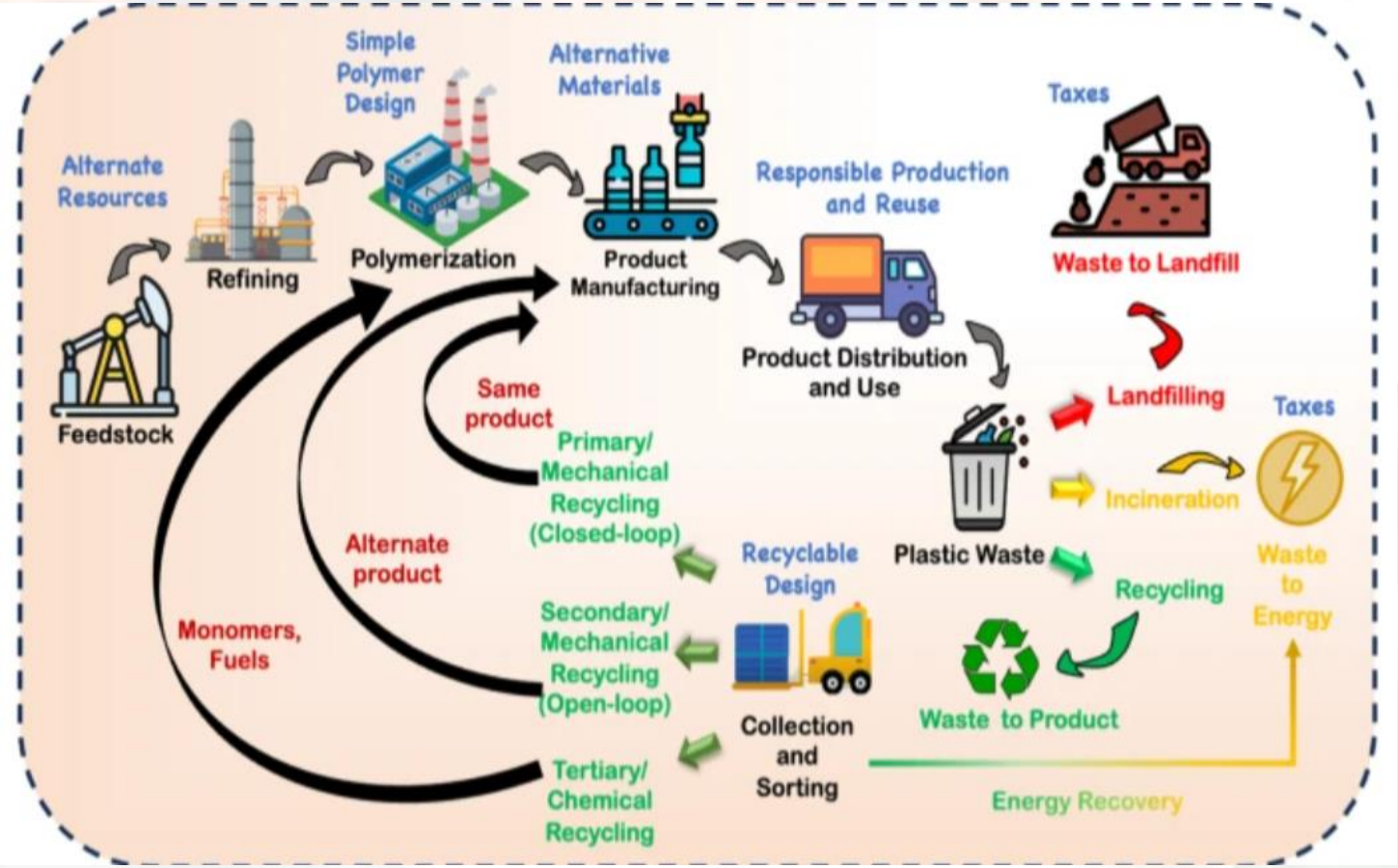
نمودار تغییرات استحکام کششی برحسب دما برای پلی پروپیلن (PP) نو و PP بازیافتی

با افزایش دما، حرکت حرارتی زنجیرها بیشتر شده و نیروهای بین مولکولی ضعیف می‌شوند و هر دو با افزایش دما دچار افت استحکام می‌شوند.
نمونه بازیافتی شاهد افت استحکام کششی هستیم زیرا زنجیر بری در آن رخ می‌دهد و با کوتاه شدن زنجیرها گره‌خوردگی کاهش می‌یابد و در اثر اعمال نیرو به راحتی زنجیرها روی هم سر می‌خورند و باعث کاهش استحکام کششی می‌شود.

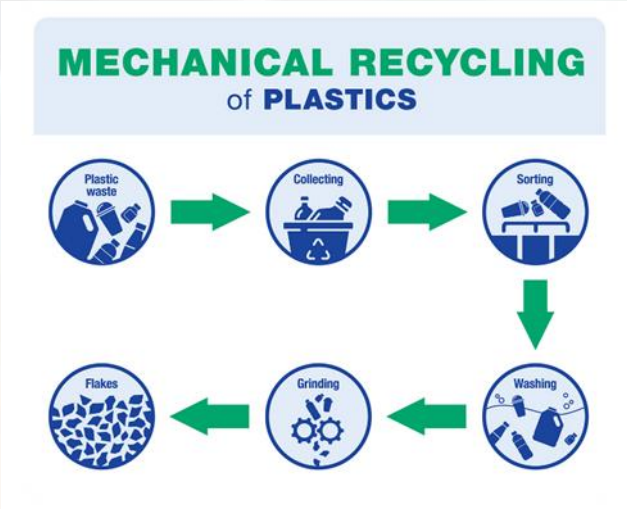


منحنی تغییرات مدول یانگ برحسب دما برای پلی پروپیلن نو و بازیافتی، و پلی استایرن نو و بازیافتی

recPP نسبت به VPP بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افت مدول دارد:
به دلیل کاهش گره‌خوردگی‌ها (با کوتاه شدن زنجیر، گره خوردگی نیز کاهش می‌یابد، زنجیرها راحت‌تر روی هم حرکت می‌کنند و مقاومت به تغییر شکل افت می‌کند.)
در RecPS به دلیل زنجیر بری مدول آن افت پیدا کرده‌است.



بازیافت مکانیکی به دلیل هزینه نسبتاً پایین و سادگی، به طور گسترده‌ای در صنعت پذیرفته شده است. با این حال، به دلیل تخریب خواص پلیمر (Degradation) پس از چرخه‌های متوالی بازیافت، کاربرد آن محدود است. چالش‌های مهمی مانند آلودگی‌ها، قابلیت بازیافت محدود، اثرات زیست‌محیطی (مصرف بالای انرژی و آب)، قیمت تمام‌شده که گاهی از رزین خام (Virgin Resin) فراتر می‌رود، و مهم‌تر از همه نشت (Leakage) وجود دارد؛ به این معنا که بازیافت مکانیکی نمی‌تواند چرخه عمر پلیمر را به صورت نامحدود ببندد.



بازیافت شیمیایی (پیشرفته)

بازیافت شیمیایی (که اغلب بازیافت پیشرفته نامیده می‌شود) مجموعه‌ای از فرآیندهاست که به لحاظ تئوری، ضایعات پلاستیکی را در سطح مولکولی تجزیه کرده و به مواد اولیه تبدیل می‌کند؛ موادی که می‌توانند برای تولید پلاستیک‌های جدید یا سایر ترکیبات شیمیایی استفاده شوند. این روش شامل فرآیندهای مختلفی مانند پیرولیز، دپلیمریزاسیون و گازسازی است:

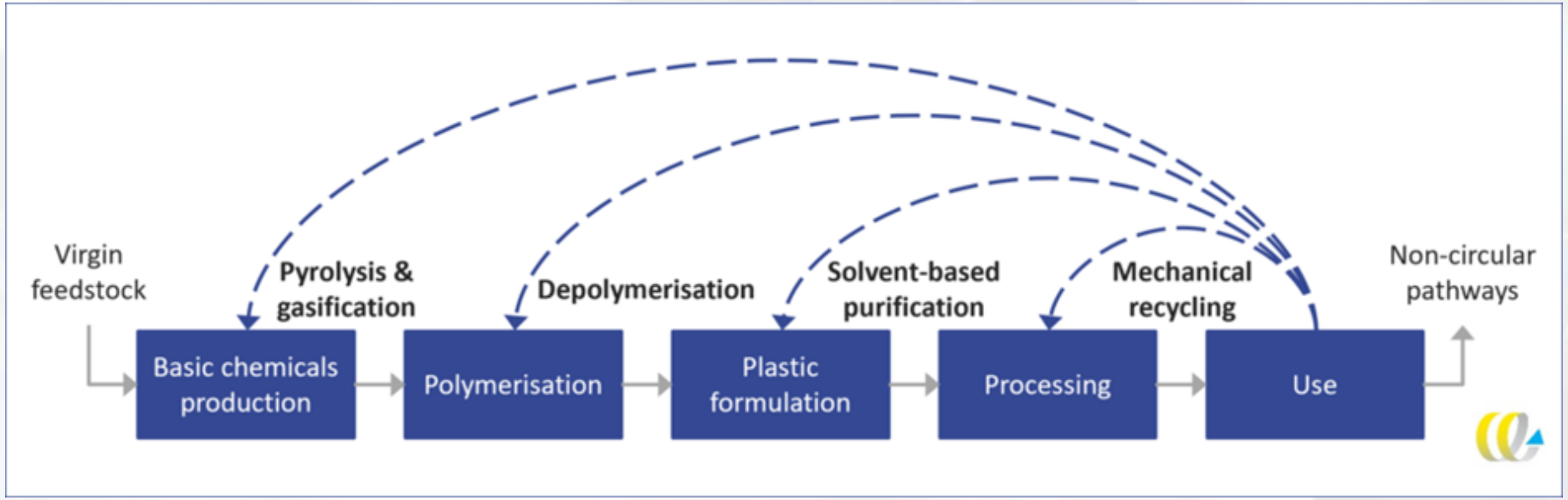
پیرولیز (Pyrolysis): شامل حرارت‌دهی به پلاستیک‌ها در غیاب اکسیژن برای تبدیل آن‌ها به نفت یا گاز است. این روش برای پلی‌اولفین‌هایی مانند پلی‌اتیلن (PE) و پلی‌پروپیلن (PP) بسیار مؤثر است، اما برای پلیمرهایی مانند PET یا PVC کمتر مناسب است. پیرولیز به دلیل توانایی در بازیابی انرژی و تولید خوراک برای پلاستیک‌های جدید شناخته می‌شود، اما نیازمند دماهای بالاست و در صورت تأمین انرژی از سوخت‌های فسیلی، می‌تواند گازهای گلخانه‌ای قابل‌توجهی منتشر کند.

دپلیمریزاسیون (Depolymerization): پلاستیک‌ها را به مونومرهای اصلی‌شان تجزیه می‌کند که می‌توانند مجدداً پلیمریزه شده و پلاستیک‌هایی با کیفیت مواد خام (Virgin-quality) تولید کنند. این روش به‌ویژه برای PETو پلی‌آمیدها اهمیت دارد. اگرچه از نظر پتانسیل ایجاد چرخه بسته (Closed-loop) امیدوارکننده است، اما به طور جهانی قابل اجرا نیست و اغلب به مواد اولیه با درجه تفکیک بالا وابسته است.



گازسازی (Gasification): ضایعات پلاستیکی را به گاز سنتز (Syngas) - ترکیبی از مونوکسید کربن و هیدروژن- تبدیل می‌کند که می‌تواند به عنوان بلوک سازنده شیمیایی یا منبع انرژی استفاده شود. مانند پیرولیز، گازسازی نیز انرژی‌بر است و در صورت عدم کنترل دقیق، ممکن است منجر به انتشار آلاینده‌های هوا شود.

انحلال (Dissolution): از حلال‌ها برای حل کردن انتخابی پلیمرها استفاده می‌کند تا آن‌ها را از افزودنی‌ها یا آلودگی‌ها جدا کند. این روش امکان بازیابی پلیمرهای خالص را بدون شکستن پیوندهای مولکولی (تجزیه به مونومر) فراهم می‌کند. اگرچه پتانسیل کمتری برای مصرف انرژی دارد، اما روشی نوظهور است و اغلب با محدودیت در مقیاس‌پذیری و سمیت حلال‌ها مواجه است.





بازیافت شیمیایی مزیت «قابلیت بازیافت نامحدود» (به لحاظ تئوری) بدون افت خواص مکانیکی را ارائه می‌دهد، که آن را برای پلاستیک‌هایی که بازیافت مکانیکی آن‌ها به دلیل آلودگی یا تخریب زنجیره دشوار است، ایده‌آل می‌سازد. با این حال، معایبی نیز دارد: این فرآیندها معمولاً انرژی و آب بیشتری نسبت به بازیافت مکانیکی مصرف می‌کنند، گازهای گلخانه‌ای بیشتری تولید کرده و ممکن است محصولات جانبی خطرناک ایجاد کنند. علاوه بر این، برخی روش‌های بازیافت شیمیایی در نهایت منجر به تولید سوخت می‌شوند نه مواد یا محصولات جدید؛ طبق بسیاری از تعاریف قانونی، این موارد بازیافت محسوب نمی‌شوند زیرا به بستن چرخه عمر مواد کمک نمی‌کنند. همچنین بازیافت شیمیایی در مقیاس‌های محدود، بسیار پرهزینه است.

مقایسه‌ی بازیافت مکانیکی و شیمیایی

- بازیافت مکانیکی به ما اجازه می‌دهد پلاستیک‌ها را به حیاتِ دوم برسانیم، اما باید بپذیریم که این یک فرآیند پایدار با محدودیت‌های مهندسی همراه است؛ ما نمی‌توانیم خواص اصلی زنجیره را برای همیشه ثابت نگه داریم.
- بازیافت شیمیایی نگاه ما را از مدیریت زباله به سمت اقتصاد چرخشی (Circular Economy) می‌برد؛ جایی که پلیمر به عنوان کالای باارزشی در نظر گرفته می‌شود که پیوندهای آن قابل بازسازی است.

Mechanical Recycling

- Physical process to clean, dry and grind recycled material to produce recycled pellets
- Food compliant in North America, Australia/ New Zealand
- Resin properties not as good as virgin resin and degrade over time
- Commercial availability

Chemical Recycling

- Recycled materials are broken down to building blocks
- Food compliant worldwide
- Resin performance is identical to virgin product
- Very limited resin supply at the moment
- Commercial availability for 2025+

ویژگی فنی	بازیافت مکانیکی (Mechanical)	بازیافت شیمیایی (Chemical)
مکانیسم اصلی	تغییر فیزیکی (خردایش و ذوب)	تغییر شیمیایی (شکست پیوند)
محصول نهایی	گرانول (مواد بازیافتی)	مونومر یا سوخت (مواد اولیه)
کیفیت محصول	(Downcycling) افت تدریجی	(Upcycling) مشابه مواد خام
میزان حساسیت به آلودگی	بسیار حساس	مقاوم‌تر (به دلیل پالایش شیمیایی)
هزینه عملیاتی	پایین (اقتصادی)	بالا (تکنولوژی پیشرفته)
تکنولوژی مورد نیاز	اکستروژن و جداسازی ساده	پیرولیز، هیدرولیز و راکتورهای شیمیایی

چالش‌های بازیافت ترموپلاستیک‌ها:

آلودگی و کنترل کیفیت: یکی از چالش‌های اصلی در بازیافت ترموپلاستیک‌ها، آلودگی است. ترموپلاستیک‌های مدرن اغلب حاوی بیش از ۱۰۰۰۰ افزودنی هستند که برای افزایش عملکرد (مانند انعطاف‌پذیری، استحکام، مقاومت در برابر اشعه UV) طراحی شده‌اند. هنگامی که پلاستیک‌ها بازیافت می‌شوند، این افزودنی‌ها می‌توانند باقی بمانند یا به ترکیبات سمی تجزیه شوند و محتوای بازیافتی (رزین PCR) را آلوده کرده و مطلوبیت آن را برای کاربردهای با ارزش بالا کاهش دهند.



https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-prisms-plastics/article/addressing-the-toxic-chemicals-problem-in-plastics-recycling/552E550968DC2E0119DB937925505DC6





نوآوری‌های تکنولوژیکی در بازیافت

پیشرفت‌های تکنولوژیک، کلید اصلی غلبه بر چالش‌های بازیافت ترموپلاستیک‌ها و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی ضایعات پلاستیکی هستند. در این میان، فرآیند نوآورانه و ثبت‌شده‌ی شرکت UBQ که قادر است پسماندهای ترکیبی خانگی را به یک ماده‌ی ترموپلاستیک ارزشمند تبدیل کند، نمونه‌ای بارز از تحول در استانداردهای بازیافت جهانی است.

اثرات زیست‌محیطی بازیافت پلاستیک

بازیافت زباله‌های پلاستیکی در مقایسه با تولید پلاستیک‌های جدید از مواد اولیه، ردپای زیست‌محیطی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این امر باعث حفظ منابع، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و به حداقل رساندن حجم زباله‌های ارسالی به محل‌های دفن زباله می‌شود. با این حال، طبق گزارش آژانس محیط زیست اروپا، تنها حدود ۹٪ از پلاستیک‌های تولید شده تاکنون بازیافت شده‌اند، در حالی که ۱۲٪ سوزانده شده‌اند. دلیل مؤثر نبودن روش‌های بازیافت، پیچیدگی مواد، آلودگی و چالش‌های اقتصادی است. علاوه بر این، بسیاری از محصولات برای بازیافت طراحی نشده‌اند.

صرفه‌پذیری اقتصادی ترموپلاستیک‌های بازیافتی

صرفه‌پذیری اقتصادی بازیافت ترموپلاستیک‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله تقاضای بازار برای مواد بازیافتی. تقاضا برای پلیمرهای بازیافتی معمولاً پایدار نیست و تحت تأثیر قیمت و برداشت کیفی از مواد بازیافتی در مقایسه با مواد خام قرار دارد. زمانی که قیمت نفت و در نتیجه قیمت پلاستیک‌های خام افزایش می‌یابد، مواد بازیافتی رقابتی‌تر می‌شوند؛ اما وقتی مواد خام ارزان هستند، تقاضا برای مواد بازیافتی ممکن است کاهش یابد.

عامل مهم دیگر، هزینه فرآیندهای بازیافت است؛ به‌ویژه هرچه جمع‌آوری و جداسازی پسماندها کارآمدتر شود، توجیه اقتصادی بازیافت نیز تقویت می‌شود. علاوه بر این، مقررات و سیاست‌های دولتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. مشوق‌هایی مانند یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و قوانین حمایتی برای استفاده از مواد بازیافتی می‌توانند امکان‌پذیری اقتصادی این طرح‌ها را افزایش دهند. همچنین، به‌کارگیری فناوری‌های نوآورانه بازیافت نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری دارد.

نوسانات جهانی قیمت کالاها، محدودیت‌های تجاری و تغییرات تقاضا برای محتوای بازیافتی نیز بر سودآوری اثر می‌گذارند. به همین دلیل، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و انعقاد قراردادهای بلندمدت می‌تواند این ریسک‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد.



بررسی وضعیت بازیافت ترموپلاستیک در ایران:

در ایران به دلیل الگوی مصرف بالا به ویژه در بخش ظروف یکبار مصرف و پلاستیک های بسته بندی یکی از کشور های پرمصرف در حوزه پلاستیک است. درصد عمده‌ای از پسماندهای پلاستیکی در ایران به جای بازیافت دفن یا رها می‌شوند. نرخ بازیافت رسمی و مدرن پلاستیک‌ها در کشور زیر ۱۰ تا ۱۵ تخمین زده می‌شود، در حالی که مابقی فرآیند به صورت سنتی یا تفکیک غیراصولی انجام می‌شود.
بزرگترین چالش در ایران مخلوط شدن پلاستیک های مختلف در سطل های زباله است و وقتی تفکیک دقیق نباشد آلودگی فازی رخ می‌دهد و گریدهای متفاوت باهم قاطی می‌شوند و محصول نهایی بسیار ضعیف عمل می‌کند. بسیاری از کارگاه‌های بازیافت در ایران از اکسترودر های سنتی بدون سیستم های کنترل دقیق دما و گاززدایی استفاده می‌کنند که این باعث زنجیر بری شدید و افت شدید وزن مولکولی پلیمر بازیافتی می‌شود.

موفق‌ترین زنجیره‌ی بازیافت در ایران متعلق به بطری‌های آب و نوشابه (PET) است که به دلیل سودآوری اقتصادی، آن‌ها را به الیاف پلی استر (صنایع نساجی) تبدیل می‌کنند.









Thank you